Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · INTEGRALES DE FUNCIONES POR TRAMOS

Sea $f(x) = x^2$ si $0 \leq x \leq 1$ y $f(x) = 1$ si $1 < x \leq 3$. ¿Cuánto vale $\int_0^3 f(x)\,dx$?

A) 9

B) $\frac{7}{3}$

C) $\frac{4}{3}$

D) 3

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$$\int_0^1 x^2\,dx + \int_1^3 1\,dx.$$

2 Calcula

$\frac{1}{3} + 2$.

3 Resultado

$\frac{7}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa x^2 en todo el intervalo.

C) Integra el segundo tramo con ancho 1.

D) Usa 1 en todo el intervalo.

Idea clave. Para funciones por tramos, integra cada tramo con su fórmula.